



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ANTONIO AMORIM DO NASCIMENTO NETO (GRR20255289)

DOUGLAS EDUARDO PUCHALSKI DOS SANTOS (GRR20250662)

EDUARDO FERRUZZI PRESSUTO (GRR20252190)

LUCAS WESLEY FERRAZ PEPES (GRR20255692)

ATIVIDADE 8 – Projeto DW

Curitiba/PR

2026

1 - Introdução

1.1 - Contexto:

A empresa analisada atua no setor varejista e possui várias lojas físicas distribuídas por diferentes cidades e estados, conforme pode ser observado no modelo relacional do banco de dados BD_VAREJO.

O banco de dados possui informações relacionadas as lojas, seus endereços, cidades e estados, além de funcionários, seus respectivos cargos e históricos de promoções e comissões. Também, são armazenados os dados dos clientes, tanto ativos quanto antigos, junto com seus logins de acesso.

Em relação aos produtos, o sistema possui um catálogo dividido em três categorias principais: alimentos, eletrônicos e vestuários. A empresa também mantém informações sobre seus fornecedores e sobre as operações realizadas no dia a dia. Entre essas operações, estão as vendas e compras, incluindo seus respectivos itens, o que permite controlar a entrada e saída de mercadorias e acompanhar o faturamento por loja, funcionário e cliente.

Por se tratar de um banco de dados voltado para as operações do dia a dia, sua estrutura é bem normalizada e focada no processamento das transações. Dessa forma, o BD_VAREJO funciona como a principal fonte de dados para a construção de uma solução analítica, que poderá ser usada para gerar informações e auxiliar na tomada de decisões.

1.2 - Problemas e abordagens existentes:

Banco de dados do tipo operacionais, como o BD_VAREJO, são desenvolvidos para garantir integridade, consistência e desempenho em operações frequentes de inserção, atualização e exclusão. Essas características são essenciais para o funcionamento diário na empresa, porém, podem se tornar limitantes quando o objetivo passa a ser a realização de análises gerenciais e as tomadas de decisões estratégicas.

Consultas analíticas que envolvem vendas, compras, produtos, funcionários, cliente e lojas ao longo do tempo precisam realizar múltiplas junções entre várias tabelas normalizadas. Isso pode acarretar num processamento mais custoso e pouco

flexível para a geração de relatórios, ou para a utilização de outras ferramentas de negócio.

O cenário torna-se mais complexo pelo fator de que a origem dos dados nem sempre apresenta confiabilidade ou integridade. Por exemplo, o arquivo de backup da produção `BD_VAREJO.sql`, que apresenta divergências em relação ao modelo entidade-relacionamento documentado em `BD_VAREJO.png`. Entre elas, a exclusão das tabelas `tb010_clientes_antigos`, `tb016_prd_vestuarios` e `tb011_logins`.

Esse tipo de inconsistência entre a fonte de dados e o modelo utilizado como referência é comum em ambientes do mundo do trabalho e reforça a importância de um processo estruturado de extração, transformação e carga (ETL). O processo é necessário para tratar as divergências, garantir a qualidade dos dados e consolidar as informações antes de serem disponibilizadas para qualquer análise.

1.3 - Proposta:

Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento de um Data Warehouse para a rede varejista, como o objetivo de reorganizar os dados provenientes de `BD_VAREJO` em um modelo dimensional. A estrutura será voltada para a análise de várias dimensões de vendas, compras e do desempenho operacional.

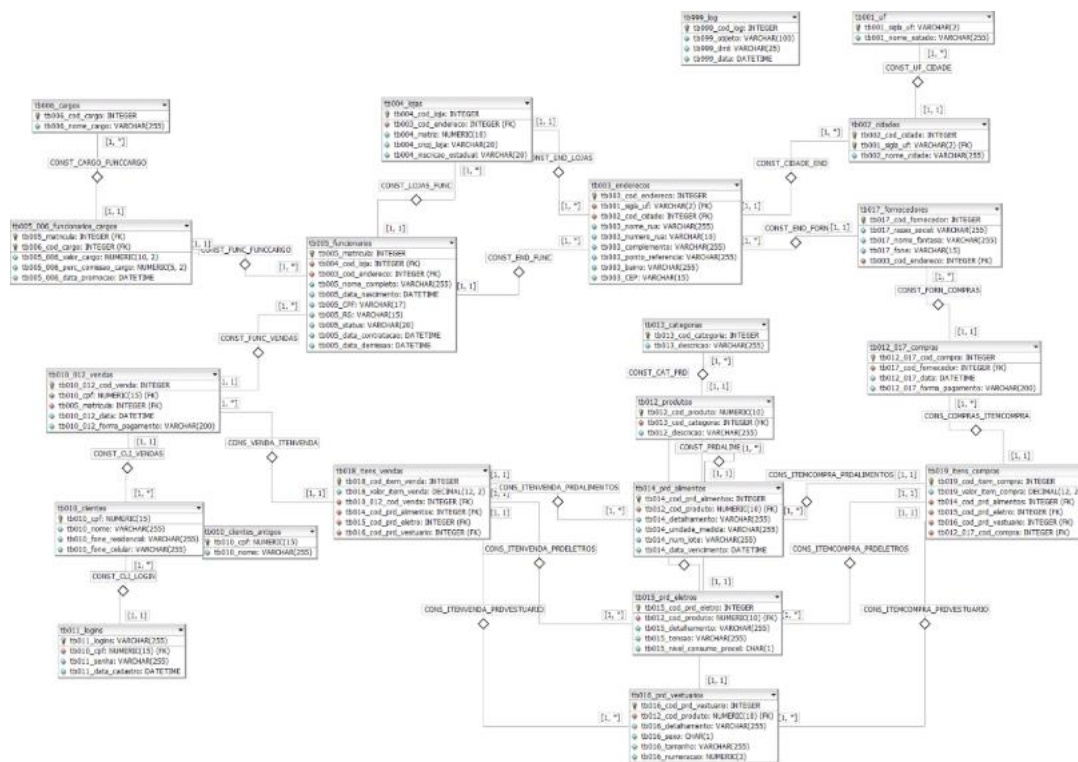
Isso inclui a definição dos fatos de interesse do negócio, a tabela `fato_venda`, juntamente com suas dimensões associadas. Entre elas, Tempo, Loja, Cliente, Funcionário, Produto etc. Essa organização permitirá a realização de consultas analíticas de maneira mais rápida e intuitiva, como a análise do volume de vendas por loja e período, o desempenho dos funcionários, comportamento de compra dos clientes etc.

Para que essa estrutura seja viável, será necessário um processo de ETL responsável por tratar as inconsistências identificadas na fonte de dados, realizar a limpeza, padronização e integração das informações e, posteriormente, alimentar o modelo dimensional de forma confiável. Dessa maneira, o data Warehouse pode servir como base para a geração de relatórios gerenciais e outras ferramentas de negócio.

Este texto está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o modelo relacional atual do BD_VAREJO e as divergências identificadas em relação ao backup real; a Seção 3 descreve o modelo conceitual e lógico do Data Warehouse proposto; as seções seguintes tratarão da arquitetura de ETL, frequência de carga, hardware e SGBD recomendados, além da análise gerencial e conclusão.

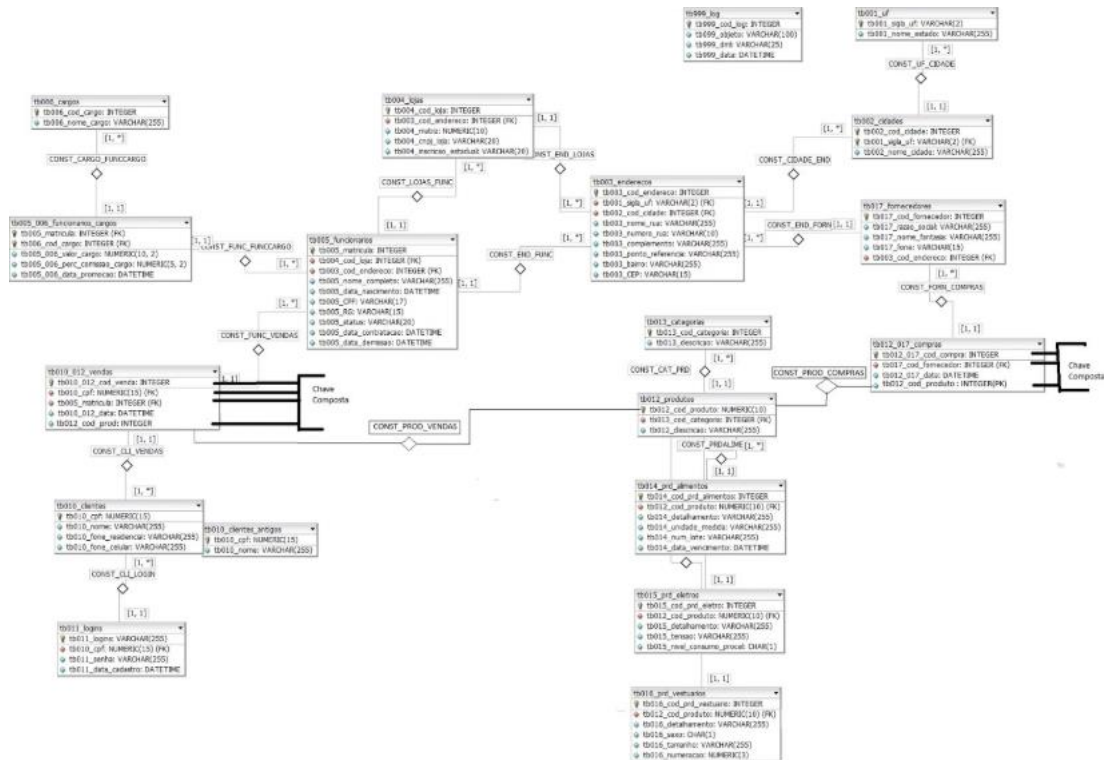
2 - Situação e Modelo Atual

FIGURA 1 – BD_VAREJO.png original



FONTE: Material Fornecido

FIGURA 2 – BD_VAREJO.png atualizada



FONTE: Autores (2026)

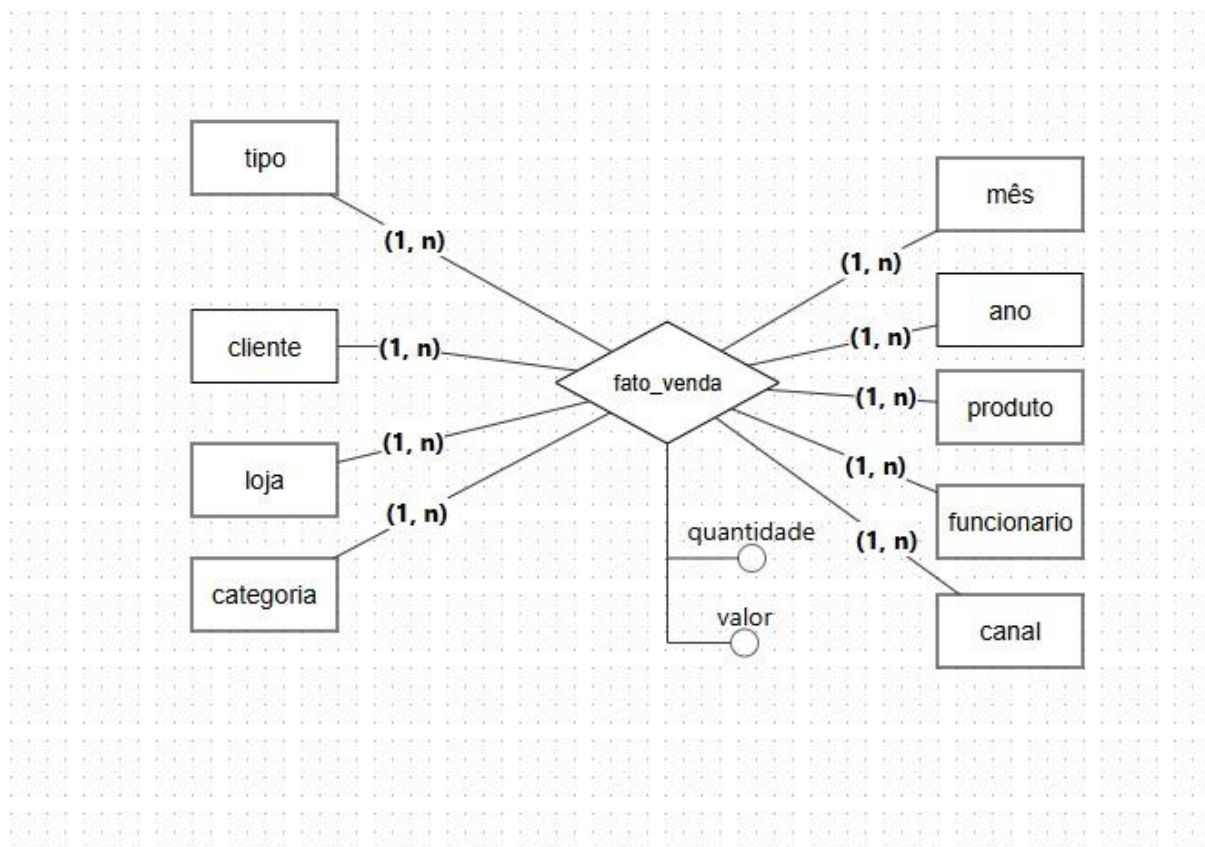
Seguindo o arquivo BD_VAREJO.sql (backup do Bando de Dados já implementado), algumas alterações foram feitas na FIGURA 1, o resultado das alterações é a FIGURA 2. Mudanças realizadas:

- As tabelas tb018_itens_vendas e tb019_itens_compras foram excluídas;
- Na tabela tb010_012_vendas a coluna tb010_012_forma_pagamento foi removida, a coluna tb012_cod_produto foi adicionada e foi alterada de uma chave primária simples (somente coluna tb010_012_cod_venda) para uma chave primária composta (colunas: tb010_012_cod_venda, tb005_matricula, tb010_cpf e tb012_cod_produto);
- Na tabela tb012_017_compras a coluna tb012_017_forma_pagamento foi removida, a coluna tb012_cod_produto foi adicionada e foi alterada de uma chave primária simples (somente coluna tb012_017_cod_compra) para uma chave primária composta (colunas: tb012_017_cod_compra, tb012_cod_produto, tb017_cod_fornecedor);

- Foi criado o relacionamento entre a coluna tb012_cod_produto na tabela tb010_012_vendas e a coluna tb012_cod_produto na tabela tb012_produtos;
- Foi criado o relacionamento entre a coluna tb012_cod_produto na tabela tb010_012_017_compras e a coluna tb012_cod_produto na tabela tb012_produtos;

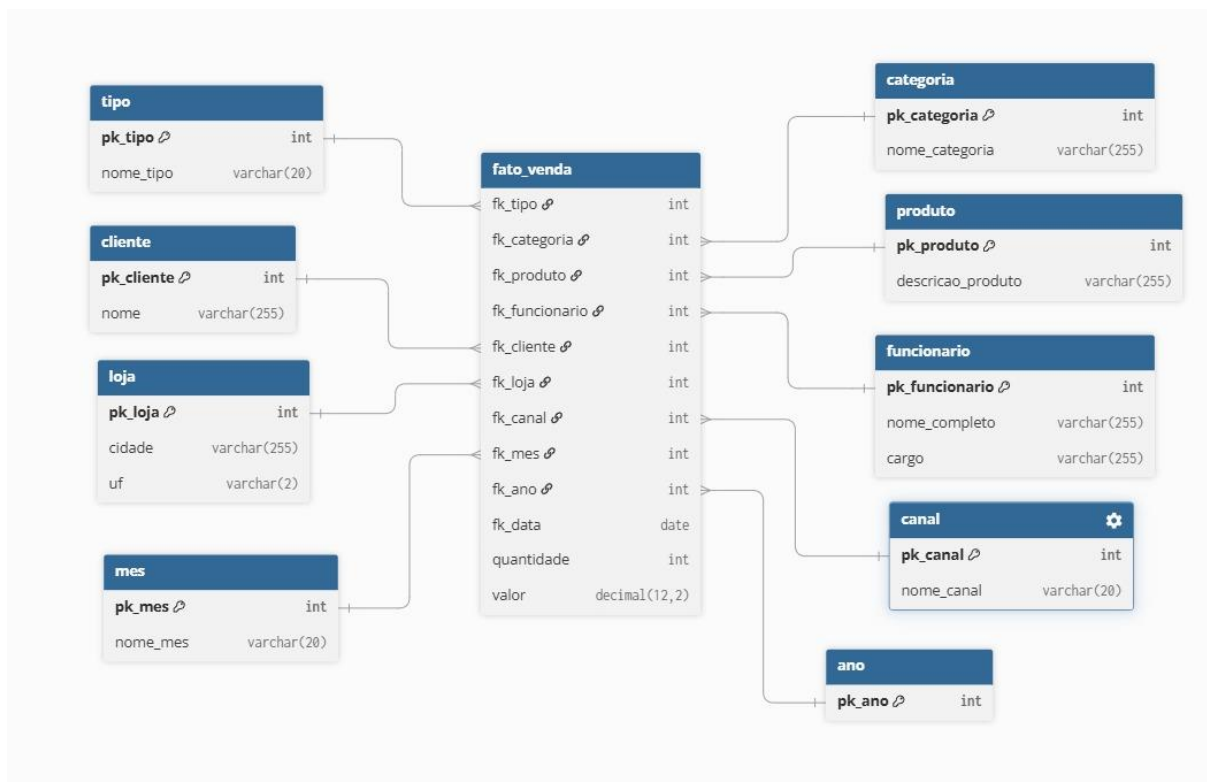
3. Modelo Conceitual e Lógico do BDM

Figura 3 – Modelo Conceitual do BDM



Fonte: Autores (2026)

Figura 4 – Modelo Lógico do BDM



Fonte: Autores (2026)

O Modelo Conceitual do BDM (FIGURA 3) foi montado em volta da tabela `fato_venda`, que registra os eventos de venda dos produtos. Essa tabela possui duas medidas principais: quantidade e valor, para resumir o volume e o faturamento das vendas, cruzando essas informações com nove dimensões: tipo, categoria e produto (que formam a hierarquia de produto), cliente, funcionário, loja, canal (separando o que é loja física do e-commerce) e mês/ano (hierarquia de tempo).

O BDM proposto trabalha com pré-agregação: cada linha da tabela `fato` já salva a quantidade e o valor somados para uma combinação de dimensões, assim como o que foi orientado nas aulas. Se a chave estrangeira de uma dimensão estiver com o valor NULL, significa que o valor considera todas as opções daquela dimensão). Essa estrutura foi pensada para responder às consultas gerenciais direto com um filtro WHERE, sem precisar fazer agregações (GROUP BY) no momento da busca, o que deixa o processamento bem mais leve.

No Modelo Lógico (FIGURA 4), essa estrutura foi transformada em tabelas relacionais: a tabela `fato_venda` junta as chaves estrangeiras e as medidas (todas opcionais), enquanto cada dimensão vira uma tabela simples com seus atributos descritivos.